Impacto da Mobilidade no Desempenho dos Protocolos AODV, OLSR e DSDV em uma MANET Simulada no ns-3

Pedro Henrique Portela de Sousa[1]

[1]Bacharelado em Engenharia de Software – Instituto Federal de Goiás (IFG), Campus Inhumas
CEP 75.402-556 – Inhumas – GO – Brasil
portela.s@academico.ifg.edu.br

Abstract. *This paper evaluates how node mobility affects the AODV, OLSR, and DSDV routing protocols in a Mobile Ad Hoc Network (MANET) simulated with ns-3.48. We vary the maximum speed of Random Waypoint nodes (2 to 20 m/s) in a 50-node scenario and measure throughput, packet delivery ratio (PDR), end-to-end delay, and jitter over 10 random seeds per configuration (150 simulations). PDR and throughput of the three protocols decrease with mobility; at 10 m/s and above, AODV delivers about 20 percentage points more packets than OLSR and DSDV, which are statistically indistinguishable from each other. Among the delivered packets, OLSR shows the lowest delay and jitter, whereas AODV displays the highest.*

Resumo. *Este trabalho avalia o impacto da mobilidade dos nós nos protocolos de roteamento AODV, OLSR e DSDV em uma rede móvel ad hoc (MANET) simulada no ns-3.48. Variamos a velocidade máxima de nós com mobilidade Random Waypoint (de 2 a 20 m/s) em um cenário de 50 nós e medimos vazão, taxa de entrega de pacotes (PDR), atraso fim a fim e jitter, com 10 sementes aleatórias por configuração (150 simulações no total). O PDR e a vazão dos três protocolos diminuem com a mobilidade; a partir de 10 m/s, o AODV entrega cerca de 20 pontos percentuais a mais que o OLSR e o DSDV, que não se distinguem estatisticamente entre si. Entre os pacotes entregues, o OLSR apresenta o menor atraso e jitter, enquanto o AODV apresenta o maior.*

1. Introdução

Redes móveis ad hoc (MANETs) dispensam infraestrutura fixa: os nós se movem e encaminham pacotes uns dos outros, de modo que a topologia da rede muda continuamente. Nesse cenário, o protocolo de roteamento precisa descobrir e manter rotas válidas, e seu desempenho depende de quão rápido a rede se altera [2], [3].

Este trabalho investiga como a mobilidade afeta três protocolos representativos: o AODV [6], que é reativo e busca rotas sob demanda; e o OLSR [5] e o DSDV [7], que são proativos e mantêm tabelas de rotas por meio de mensagens periódicas. Usamos o simulador ns-3 [8] e avaliamos quatro métricas fundamentais: vazão, taxa de entrega de pacotes (PDR), atraso fim a fim e jitter.

Reprodutibilidade: O código-fonte, a versão do ns-3, o Dockerfile, os scripts de automação, as sementes aleatórias, os dados brutos e as instruções para replicação do experimento estão disponíveis publicamente no repositório GitHub do projeto [1].

2. Metodologia

2.1 Cenário de Simulação

Usamos o cenário baseado no exemplo manet-routing-compare do ns-3.48, acrescentando parâmetros de linha de comando (velocidade mínima, máxima e tempo de pausa). Os parâmetros adotados são detalhados na Tabela 1. O fator principal variado foi a velocidade máxima dos nós: em cada simulação, a velocidade de cada trecho é sorteada uniformemente entre 1 m/s e a velocidade máxima estipulada, sem tempo de pausa. Os três protocolos usam as implementações padrão do ns-3. Cada combinação protocolo–velocidade foi repetida com as sementes RngRun 1 a 10, as mesmas para os três protocolos

Tabela 1: Parâmetros da Simulação no ns-3

Parâmetro	Valor / Configuração
Simulador	ns-3.48 (Ubuntu 24.04, g++ 13.3.0, ambiente Docker)
Protocolos	AODV (reativo), OLSR (proativo), DSDV (proativo)
Nós / Área	50 nós distribuídos em uma área de 300 m × 1500 m
Modelo de Mobilidade	Random Waypoint, tempo de pausa 0 s
Velocidade Máxima	2, 5, 10, 15 e 20 m/s (velocidade mínima: 1 m/s)
Duração	200 s (janela de tráfego útil de ~100 s a 200 s)
Carga de Tráfego	10 pares, UDP CBR, 4 pacotes/s de 64 bytes (2048 bps)
Camada Física / MAC	802.11b ad hoc, 11 Mb/s, modelo de perda de Friis, TX power 7,5 dBm
Repetições	10 sementes × 5 velocidades × 3 protocolos = 150 simulações

2.2 Métricas e Ajuste Metodológico

As métricas foram calculadas a partir do módulo FlowMonitor [4], considerando exclusivamente os fluxos de dados de aplicação (UDP, porta 9) e ignorando o tráfego de controle dos protocolos. Sendo R o número de pacotes recebidos, O o número de pacotes oferecidos pelas aplicações e T = 100\text{ s} a janela ativa de tráfego, definimos:

$$\text{PDR} = 100 \times (R / O) \mid \text{Vazão} = (64 \times 8 \times R / T) / 1000 \text{ [kbps]}$$

O atraso médio fim a fim corresponde à soma dos atrasos dos pacotes recebidos dividida por R. O jitter é a média da variação de atraso entre pacotes recebidos por fluxo. Para cada ponto reportado, apresentamos a média das 10 sementes com intervalo de confiança (IC) de 95% baseado na distribuição t de Student.

Ajuste no cálculo do PDR: O FlowMonitor contabiliza apenas os pacotes que chegam com sucesso à camada IP. No OLSR, o módulo registrou em média cerca de 2.756 pacotes enviados por simulação, contra aproximadamente 3.974 pacotes em AODV e DSDV, embora a carga total gerada pela aplicação fosse idêntica. A hipótese principal é que, no OLSR, quando não há rota para o destino, o pacote é descartado antes da camada IP e não entra na contagem de enviados. Usar o valor nativo do FlowMonitor inflaria artificialmente o PDR do OLSR. Para garantir equidade, fixamos O = 3974 pacotes (mediana de enviados no AODV e DSDV) para os três protocolos. As métricas de vazão, atraso e jitter dependem apenas dos pacotes efetivamente entregues (R) e não foram afetadas.

3. Resultados e Discussões

A Figura 1 apresenta o comportamento das quatro métricas avaliadas em função da velocidade máxima dos nós, acompanhadas dos respectivos intervalos de confiança de 95%.

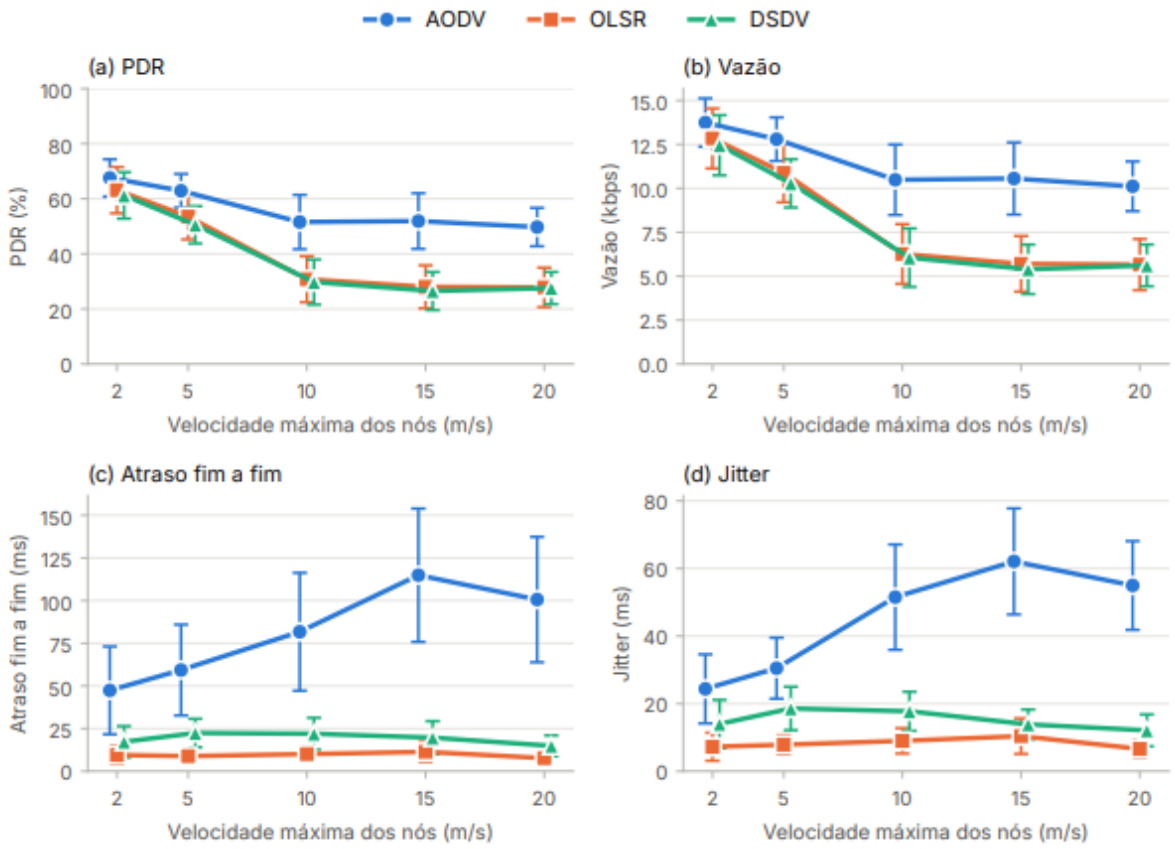


Figura 1: PDR, vazão, atraso fim a fim e jitter em função da velocidade máxima dos nós (Média de 10 sementes com IC de 95%)

Tabela 2: Resumo Numérico das Métricas (Média ± IC 95% para 10 Sementes)

Métrica	Velocidade (m/s)	AODV	OLSR	DSDV
PDR (%)	2	67,6 ± 6,8	63,1 ± 8,4	61,2 ± 8,4
	20	49,7 ± 7,0	27,8 ± 7,2	27,6 ± 5,8
Vazão (kbps)	2	13,7 ± 1,4	12,8 ± 1,7	12,5 ± 1,7
	20	10,1 ± 1,4	5,7 ± 1,5	5,6 ± 1,2
Atraso (ms)	2	47 ± 26	10 ± 5	17 ± 9
	20	101 ± 37	8 ± 3	15 ± 6
Jitter (ms)	2	24 ± 10	7 ± 4	14 ± 7
	20	55 ± 13	7 ± 3	12 ± 5

PDR e Vazão: Os três protocolos sofrem degradação de desempenho à medida que a mobilidade aumenta. Com baixas velocidades (2 e 5 m/s), os intervalos de confiança se sobrepõem e não há evidência de diferença estatística significativa. A partir de 10 m/s, o protocolo AODV se destaca: seu PDR decresce de 67,6% (2 m/s) para 49,7% (20 m/s), enquanto o OLSR e o DSDV caem para ~28%, mantendo-se equivalentes entre si. Uma explicação provável é que protocolos proativos dependem de mensagens periódicas para atualização da topologia, tornando as informações obsoletas em redes altamente dinâmicas; por sua vez, o AODV descobre novas rotas reativamente mediante falha na rota atual.

Atraso e Jitter: O AODV registrou o maior atraso e jitter, os quais crescem progressivamente com a velocidade (atraso médio elevando-se de 47 ms para 101 ms entre 2 e 20 m/s). O OLSR apresentou os menores valores (entre 8 e 11 ms), com o DSDV em posição intermediária. Isso é consistente com a natureza reativa do AODV, que precisa amortecer e enfileirar pacotes durante a busca por novas rotas. Cabe destacar que o atraso e o jitter são mensurados apenas sobre pacotes entregues; como o OLSR e o DSDV entregam um volume menor de pacotes em alta mobilidade, seus indicadores refletem predominantemente enlaces curtos de poucos saltos.

Limitações do Estudo: Avaliou-se um cenário específico (50 nós, área de 300 m × 1500 m, carga de 2 kbps/fluxo e padrão 802.11b). Os resultados não devem ser generalizados sem ressalvas para outras densidades ou camadas físicas. Ademais, em 10 simulações do OLSR, ao menos uma fonte não teve nenhum pacote registrado pelo FlowMonitor; mantivemos esses casos registrando-os como perda de pacotes.

4. Conclusão

Em um cenário MANET de 50 nós, a mobilidade elevada reduziu a taxa de entrega de todos os protocolos. O AODV apresentou maior robustez a partir de 10 m/s, contudo ao custo de atraso e jitter sensivelmente maiores. O OLSR e o DSDV obtiveram desempenho de entrega equivalente e menor latência nos pacotes entregues. Como trabalho futuro, recomenda-se variar a densidade da rede, avaliar a carga de tráfego e mensurar o overhead de mensagens de controle do roteamento.

Referências Bibliográficas

1. AtomicP46. (2026). manet-ns3-roteamento: Código-fonte e scripts de simulação. GitHub. Disponível em: <https://github.com/AtomicP46/manet-ns3-roteamento>. Acesso em: 29 out. 2026.
2. Broch, J., Maltz, D. A., Johnson, D. B., Hu, Y.-C., and Jetcheva, J. (1998). A performance comparison of multi-hop wireless ad hoc network routing protocols. In Proceedings of the 4th Annual ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom), pages 85–97.
3. Camp, T., Boleng, J., and Davies, V. (2002). A survey of mobility models for ad hoc network research. Wireless Communications and Mobile Computing, 2(5):483–502.
4. Carneiro, G., Fortuna, P., and Ricardo, M. (2009). FlowMonitor: a network monitoring framework for the network simulator 3 (NS-3). In Proceedings of the 4th International ICST Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools (VALUETOOLS).
5. Clausen, T. and Jacquet, P. (2003). Optimized Link State Routing Protocol (OLSR). RFC 3626, IETF.
6. Perkins, C. E., Belding-Royer, E. M., and Das, S. R. (2003). Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing. RFC 3561, IETF.
7. Perkins, C. E. and Bhagwat, P. (1994). Highly dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector routing (DSDV) for mobile computers. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 24(4):234–244.
8. Riley, G. F. and Henderson, T. R. (2010). The ns-3 network simulator. In Modeling and Tools for Network Simulation, pages 15–34. Springer.